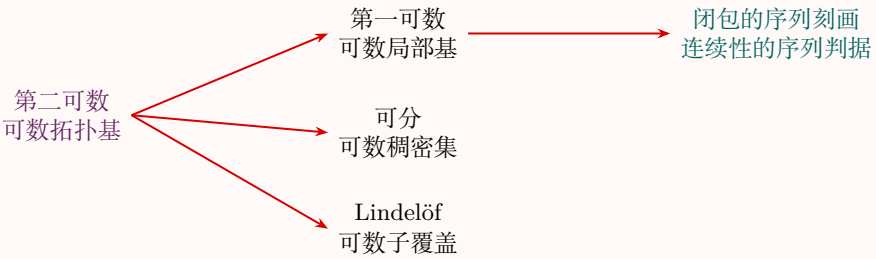
第 8 讲

可数性与序列方法

2026 年秋季学期

本讲知识结构



度量空间中　　可分 - - - - - - - - - → 第二可数 ← - - - - - - - - - - Lindelöf

实线表示本讲证明的蕴含。虚线标出度量空间中的逆向结论。

一点附近的开集

回顾　集合 $U \subseteq X$ 称为 x 的**邻域**，如果存在开集 V，使 $x \in V \subseteq U$。邻域本身可以不开；含 x 的开集称为**开邻域**。

定义　由 x 的开邻域组成的族 $\mathcal{B}_x$ 称为 x 处的**开局部基**，如果每个邻域 U 都包含某个 $B \in \mathcal{B}_x$。

$$x \in B \subseteq U\,.$$

因此，只需在预先选定的基本邻域中寻找一个足够小的集合。

若局部基允许使用一般邻域，把每个成员 B 换成其内部 $\operatorname{Int} B$，便得到开局部基。因为 $x \in \operatorname{Int} B \subseteq B$，局部基条件仍然成立。

教材 §3.3，邻域与局部基。

闭包的邻域判据

命题 对 $A \subseteq X$ 和 $x \in X$，

$$x \in \overline{A} \quad \Longleftrightarrow \quad x \text{ 的每个开邻域都与 } A \text{ 相交}.$$

证明必要性 若开邻域 $U \ni x$ 与 A 不交，则闭集 $X \setminus U$ 包含 A。闭包是包含 A 的最小闭集，故 $\overline{A} \subseteq X \setminus U$，与 $x \in \overline{A}$ 矛盾。

证明充分性 若 $x \notin \overline{A}$，则 $X \setminus \overline{A}$ 是 x 的开邻域，且与 A 不交。这与右侧条件矛盾。

检验时也可以使用任意一个开局部基。每个开邻域都包含某个基元，该基元与 A 相交便保证原邻域与 A 相交。

可数族与序列形式

约定　本讲记 $\mathbb{N}=\{1,2,3,\ldots\}$。称一个集合**可数**，包括它有限或可列无限这两种情形；可列无限表示可与 $\mathbb{N}$ 建立一一对应。

一个非空可数族可以写成

$$\mathcal{B}=\{B_1,B_2,B_3,\ldots\}.$$

如果它只有 m 个成员，先列出这 m 个成员，再令 $B_n=B_m$ 对所有 $n>m$ 成立。因此，写成序列形式允许重复。

阐释　“可数”限制的是这一族中**集合的个数**。每个集合自身可以含不可数多个点。

以下同时从一列非空集合中各选一点时，采用通常集合论中的可数选择公理。

第一可数性

定义 5.8.4　若拓扑空间 X 的每一点 x 都有可数局部基，则称 X 为**第一可数空间**。

使用开局部基时，条件可以完整写成：对每个 $x \in X$，存在一列开邻域 $B_1(x), B_2(x), \ldots$，使得

$$\text{对 } x \text{ 的每个邻域 } U\text{，存在 } n \in \mathbb{N}\text{，使} B_n(x) \subseteq U\,.$$

这列基本邻域先在 x 处选定；以后给定任何邻域，都能从这列集合中找到一个包含于它的成员。

不同点可以使用不同的局部基。第一可数性不要求整个空间只有可数多个点，也不要求整个拓扑只有可数多个开集。

教材 定义 5.8.4。

每个度量空间都是第一可数的

命题 在度量空间 (X, d) 中，对每个 $x \in X$，开球族

$$\mathcal{B}_x = \{B_{1/n}(x) : n \in \mathbb{N}\}$$

是一个可数开局部基。这里 $B_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$。

证明 给定 x 的邻域 U，由度量拓扑的定义，存在 $\varepsilon > 0$，使 $B_\varepsilon(x) \subseteq U$。

由实数的阿基米德性质，取整数 $n > 1/\varepsilon$。于是 $1/n < \varepsilon$，并且

$$x \in B_{1/n}(x) \subseteq B_\varepsilon(x) \subseteq U\,.$$

每个球都是开邻域，球族可数，局部基的各项要求均已满足。

把局部基改写成递减的局部基

引理　设 $B_1, B_2, \dots$ 是 x 处的可数开局部基。令

$$C_n = B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_n \,.$$

则每个 C_n 都是 x 的开邻域，并且 $C_{n+1} \subseteq C_n$。

证明开邻域性质　每个 B_j 开且含 x。有限个开集的交仍开，且 x 属于其中每个集合，所以 $x \in C_n$。

证明递减性　由定义，$C_{n+1} = C_n \cap B_{n+1}$，因此 $C_{n+1} \subseteq C_n$。

这里每次只取有限交。一般拓扑不保证可数个开集的交仍然开。

递减后为什么仍是局部基

沿用 $C_n = \bigcap_{j=1}^{n} B_j$。

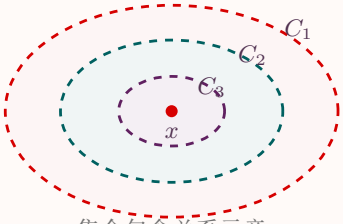
证明　给定 x 的邻域 U，原局部基给出 $B_k \subseteq U$。

因为 C_k 是前 k 个集合的交，

$$x \in C_k \subseteq B_k \subseteq U\,.$$

所以 $\{C_n : n \in \mathbb{N}\}$ 仍是局部基。

更进一步，当 $n \geq k$ 时都有 $C_n \subseteq C_k \subseteq U$。这将使以后选出的点始终留在 U 中。



集合包含关系示意

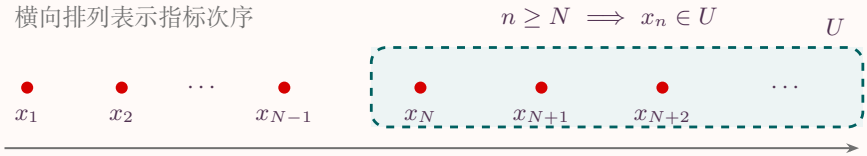
围线只表示递减的包含关系；一般空间中的基本邻域不必是圆盘。

序列收敛要求整个尾部落入邻域

定义　序列是映射 $\mathbb{N} \to X$，记作 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$。称它**收敛于** x，记作 $x_n \to x$，如果对每个开邻域 $U \ni x$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad x_n \in U\,.$$

整数 N 可以依赖于 U。从第 N 项起的所有项组成一个**尾部**。



前 $N-1$ 项可以在 U 内，也可以在 U 外。收敛要求每个给定邻域包含一个完整尾部，仅有无穷多项进入尚不足够。

收敛可以在局部基上检验

命题　设 $\mathcal{B}_x$ 是 x 处的开局部基。则 $x_n \to x$ 当且仅当每个 $B \in \mathcal{B}_x$ 都包含序列的某个尾部。

必要性　每个 $B \in \mathcal{B}_x$ 本身就是 x 的开邻域，所以直接应用收敛的定义。

充分性　给定任意开邻域 $U \ni x$，先由局部基条件取 $B \in \mathcal{B}_x$，使 $B \subseteq U$。

再由假设取 N，使 $n \geq N$ 时 $x_n \in B$。于是

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad x_n \in B \subseteq U\,.$$

这就验证了任意开邻域上的收敛条件。

序列的极限一定属于闭包

命题　在任意拓扑空间 X 中，若 $a_n \in A$ 对所有 n 成立，且 $a_n \to x$，则 $x \in \overline{A}$。

证明　任取 x 的开邻域 U。由收敛性，存在 N，使所有 $n \geq N$ 都有 $a_n \in U$。

特别地，$a_N \in A \cap U$，故 $A \cap U \neq \varnothing$。由于 U 任意，闭包的邻域判据给出 $x \in \overline{A}$。

这个方向没有使用第一可数性，也没有使用任何分离公理。

问题　给定闭包点 $x \in \overline{A}$，怎样从 A 中选出一列收敛到 x 的点？第一可数性提供了逐项选择所需的基本邻域。

第一可数空间中的闭包序列判据

定理 5.8.5　设 X 第一可数，$A \subseteq X$，$x \in X$。则

$$x \in \overline{A} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在序列 } (a_n)\text{，使每个 } a_n \in A \text{ 且 } a_n \to x\,.$$

序列中的点允许重复。特别地，当 $x \in A$ 时，常值序列 $a_n = x$ 已经满足要求。

证明思路　闭包条件保证每个基本邻域都与 A 相交。在递减的第 n 个基本邻域中选一个点，就能使后续各项满足前面已经提出的邻域条件。

由上一页，只需证明左侧推出右侧。

教材 定理 5.8.5。

闭包序列判据的证明（一）选取各项

设 $x \in \overline{A}$。由第一可数性，取 x 处可数开局部基 $B_1, B_2, \ldots$，并令

$$C_n = B_1 \cap \cdots \cap B_n \,.$$

第一步　每个 C_n 都是 x 的开邻域。由 $x \in \overline{A}$ 及闭包的邻域判据，$A \cap C_n \neq \varnothing$。

第二步　对每个 $n \in \mathbb{N}$ 选取

$$a_n \in A \cap C_n \,.$$

这给出一列完全取值于 A 的点。每个 a_n 同时属于 $B_1, \ldots, B_n$；下页检验它对所有开邻域的收敛性。

闭包序列判据的证明（二）检验尾部

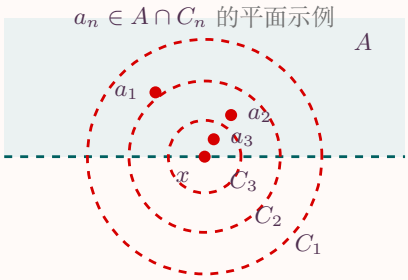
第三步　给定 x 的任意开邻域 U。局部基条件给出某个 k，使 $B_k \subseteq U$。

当 $n \geq k$ 时，交集 C_n 包含因子 B_k，所以

$$a_n \in C_n \subseteq B_k \subseteq U\,.$$

因此，从第 k 项开始的整个尾部落在 U 中，故 $a_n \to x$。

这里 U 任意，而序列 (a_n) 在给定 U 之前已经选好。



取点条件为 $a_n \in A \cap C_n$。图只示意若干项及邻域之间的包含关系。

度量空间中的具体逼近

在度量空间中，若 $x \in \overline{A}$，可以直接选择

$$a_n \in A \cap B_{1/n}(x)\,, \qquad d(a_n, x) < 1/n\,.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $N > 1/\varepsilon$。当 $n \geq N$ 时，

$$d(a_n, x) < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon\,.$$

这正是分析学中熟悉的序列极限条件。

例 在通常实直线中，$A = (0, 1)$，取 $a_n = 1/(n+1)$。每个 a_n 属于 A，且 $a_n \to 0$，因此 $0 \in \overline{A}$，虽然 $0 \notin A$。

闭包同时包括集合本身以及能够由集合中的点逼近的点。

闭集的序列判据

推论　设 X 第一可数，$A \subseteq X$。则 A 是闭集，当且仅当

$$\text{每当 } a_n \in A \text{ 且 } a_n \to x,\ \text{都有 } x \in A.$$

阐释　该条件要求 A 包含其中每个收敛序列的**所有极限**。若空间不满足 Hausdorff 条件，同一个序列可能有不止一个极限。

证明分为两个方向。闭集包含这些极限在任意空间都成立；由序列条件推出闭集，需要本讲的第一可数性假设。

教材 定理 5.8.5 的直接推论。

闭集为什么包含其中序列的极限

证明必要性 设 A 闭，$a_n \in A$，且 $a_n \to x$。

假设 $x \notin A$。因为 A 闭，集合 $X \setminus A$ 是 x 的开邻域。

由收敛性，存在 N，使所有 $n \geq N$ 都有 $a_n \in X \setminus A$。特别地，

$$a_N \in A \cap (X \setminus A) = \varnothing ,$$

矛盾。因此 $x \in A$。

此证明没有使用第一可数性。它以后也可用于任意目标空间中的闭集。

由序列条件证明集合闭

证明充分性　设 X 第一可数，并且 A 包含所有取值于 A 的收敛序列的极限。

任取 $x \in \overline{A}$。由闭包序列判据，存在序列 (a_n)，使

$$a_n \in A \quad \text{对每个 } n \text{ 成立}, \qquad a_n \to x\,.$$

由假设，$x \in A$。由于 x 任意，得到 $\overline{A} \subseteq A$。

总有 $A \subseteq \overline{A}$，故 $A = \overline{A}$。闭包本身是闭集，所以 A 闭。

第一可数性在这里用于把一个任意的闭包点写成集合中某个序列的极限。

连续性的逐点表述

回顾 映射 $f : X \to Y$ 在点 x **连续**，如果对 $f(x)$ 的每个开邻域 V，存在 x 的开邻域 U，使

$$f(U) \subseteq V\,.$$

条件表示，目标中的邻域要求可以由定义域中一个邻域的要求来保证。

与开集原像判据的关系 若 f 连续，则 $U = f^{-1}(V)$ 可以作为所需开邻域。

反之，若 f 在每一点连续，给定 Y 中开集 V，对每个 $x \in f^{-1}(V)$ 取上述 U_x。于是 $U_x \subseteq f^{-1}(V)$，且

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x$$

是开集。因此，逐点连续与映射连续等价。

连续映射保持序列极限

命题 若 $f : X \to Y$ 在 x 连续，且 $x_n \to x$，则 $f(x_n) \to f(x)$。

第一步 给定 $f(x)$ 的任意开邻域 V。由连续性，取 x 的开邻域 U，使 $f(U) \subseteq V$。

第二步 由 $x_n \to x$，存在 N，使 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$。从而

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad f(x_n) \in f(U) \subseteq V\,.$$

这正是 $f(x_n) \to f(x)$ 的定义。X, Y 可以是任意拓扑空间。

第一可数空间上的序列连续性判据

推论 5.8.6 设 X 第一可数，Y 为任意拓扑空间。则 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当

$$\text{对每个 } x \in X \text{ 和每个序列 } (x_n), \qquad x_n \to x \implies f(x_n) \to f(x).$$

保持上述序列极限的性质称为**序列连续性**。

连续推出序列连续已经证明。反方向将证明：如果 f 在某点不连续，就能构造一个收敛到该点、但像序列不收敛到相应像点的序列。

第一可数性要求施加在**定义域** X 上；目标空间 Y 不必第一可数，也不必是 Hausdorff 空间。

教材 推论 5.8.6。

序列连续性判据的证明（一）构造反例序列

假设 f 在某点 $x \in X$ 不连续。对连续性的逐点条件取否定，得到 $f(x)$ 的一个开邻域 V，使得

$$\text{对 } x \text{ 的每个开邻域 } U,\ \text{都有} f(U) \not\subseteq V\,.$$

这个 V 一经选定，下面始终保持不变。

选取序列　由 X 第一可数，取 x 处递减开局部基 $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \cdots$。因 $f(C_n) \not\subseteq V$，对每个 n 可选

$$x_n \in C_n, \qquad f(x_n) \notin V\,.$$

前一条件将保证 $x_n \to x$；后一条件将排除 $f(x_n) \to f(x)$。

序列连续性判据的证明（二）检验两个极限

定义域中的收敛 给定开邻域 $U \ni x$，取 k 使 $C_k \subseteq U$。当 $n \geq k$ 时，

$$x_n \in C_n \subseteq C_k \subseteq U\,.$$

所以 $x_n \to x$。

像序列的行为 V 是 $f(x)$ 的开邻域，而每一项 $f(x_n)$ 都不属于 V。因此不存在任何尾部落入 V，故 $f(x_n)$ 不收敛于 $f(x)$。

这与序列连续性矛盾，所以 f 在每一点连续，从而 f 连续。

证明只使用了一个指定的极限 $f(x)$ 及其开邻域，没有要求极限唯一。

可数的指标可以成对排列

预备　正整数对可以按两坐标之和依次列出

$$(1,1);\quad (1,2),(2,1);\quad (1,3),(2,2),(3,1);\quad \dots .$$

每一组只有有限项，任意 (m,n) 都在第 $m+n-1$ 组出现。因此 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 可数。

两个用途　若 $A=\{a_m : m\in\mathbb{N}\}$、$B=\{b_n : n\in\mathbb{N}\}$，按上面的顺序列出 (a_m,b_n)，便知 $A\times B$ 可数。

若每个 A_m 可数，把非空的 A_m 写成 $\{a_{m,n} : n\in\mathbb{N}\}$，有限情形允许重复。按正整数对的顺序列出 $a_{m,n}$，就列遍了 $\bigcup_m A_m$；重复项可以删去。所以可数个可数集之并仍可数。

有理数的可数性与稠密性

可数性　整数按 $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$ 排列。每个有理数都可写成 m/n，其中 $m \in \mathbb{Z}$、$n \in \mathbb{N}$。集合 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ 可数，其像 $\mathbb{Q}$ 因而可数。

稠密性　给定实数 $u < v$。由阿基米德性质，取 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n(v-u) > 1$。令 $m = \lfloor nu \rfloor + 1$，其中 $\lfloor t \rfloor$ 表示不超过 t 的最大整数。于是

$$nu < m \le nu + 1 < nv\,, \qquad u < \frac{m}{n} < v\,.$$

因此每个非空开区间都包含有理数。

前一个结论控制可选对象的数量；后一个结论保证任何给定的开区间中都有可选的对象。

第二可数空间

定义 7.1.5 若拓扑空间 X 有一个可数拓扑基，则称 X **第二可数**。

这里，一个拓扑基 $\mathcal{B}$ 是由开集组成的集合族，并满足

$$x \in U \in \mathcal{T} \quad \Longrightarrow \quad \text{存在} B \in \mathcal{B}, \text{使} x \in B \subseteq U .$$

因而每个开集都是 $\mathcal{B}$ 中若干成员之并。

与第一可数性的比较 第一可数性允许每个点各自选取一个可数局部基。第二可数性要求有同一个可数开集族，能够在所有点、所有开邻域内选出所需的基元。

空空间也第二可数，空族就是它的一个拓扑基。

教材 定义 7.1.5 中的第二可数性。

第二可数性推出第一可数性

定理 7.1.6 每个第二可数空间都第一可数。

证明 设 $\mathcal{B}$ 为 X 的可数拓扑基。固定 $x \in X$，取其中所有包含 x 的成员

$$\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}.$$

它是可数族，每个成员都是 x 的开邻域。

给定 x 的任意邻域 U，先取开集 V 使 $x \in V \subseteq U$。由基的性质，存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq V$。此时 $B \in \mathcal{B}_x$ 且 $B \subseteq U$。

因此 $\mathcal{B}_x$ 是 x 处的可数局部基。由于 x 任意，X 第一可数。

教材 定理 7.1.6 的第一项结论。

实直线的可数拓扑基

命题　实直线的通常拓扑有可数基

$$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{Q},\ a < b\}\,.$$

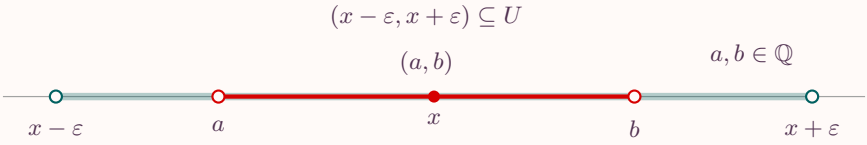
可数性　每个区间由一个有理数对 (a,b) 确定，$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 可数，所以 $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ 可数。每个成员都是通常开集。

基的性质　给定通常开集 U 及 $x \in U$，取 $\varepsilon > 0$ 使 $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq U$。由有理数的稠密性，分别取

$$a \in \mathbb{Q} \cap (x-\varepsilon, x), \qquad b \in \mathbb{Q} \cap (x, x+\varepsilon)\,.$$

于是 $x \in (a,b) \subseteq (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq U$，符合拓扑基的定义。

有理端点区间如何生成一个开集



有理端点可以分别选在 x 的左右，使较小的区间仍然包含 x。

对任意通常开集 U，上页的构造说明

$$U = \bigcup \{(a,b) \in \mathcal{B}_{\mathbb{Q}} : (a,b) \subseteq U\}.$$

右端每个区间都包含于 U，所以并集包含于 U。反过来，任取 $x \in U$，上页已经找到一个包含 x 且包含于 U 的有理端点区间，故 x 属于右端。

基可以只有可数个成员，而开集可以有不可数多个。例如，当 t 遍历 $\mathbb{R}$ 时，开集 $(-\infty, t)$ 彼此不同。

稠密集与可分空间

定义　子集 $D \subseteq X$ 称为**稠密集**，若 $\overline{D} = X$。

定义 7.1.5　若 X 有一个可数稠密子集，则称 X **可分**。

稠密性要求每一点都是 D 的闭包点。由闭包的邻域判据，这表示每个点的每个开邻域都与 D 相交。

例　通常拓扑下的 $\mathbb{R}$ 可分，因为 $\mathbb{Q}$ 可数，并且每个点的每个开邻域都包含一个非空开区间，因而含有有理数。

可分性限制的是一个稠密子集的大小，并不要求整个空间可数。空空间也可分，其空子集就是可数稠密集。

教材 定义 7.1.5 中的可分性；稠密集的定义见 §3.4。

用非空开集检验稠密性

命题 对 $D \subseteq X$，下列条件等价

$$\overline{D} = X \quad \Longleftrightarrow \quad \text{每个非空开集} U \subseteq X \text{ 都满足} U \cap D \neq \varnothing .$$

正向证明 设 $\overline{D} = X$，U 是非空开集。取 $x \in U$。由于 $x \in \overline{D}$，开邻域 U 必与 D 相交。

反向证明 设每个非空开集都与 D 相交。任取 $x \in X$，它的每个开邻域 U 都非空，故 $U \cap D \neq \varnothing$。由闭包的邻域判据，$x \in \overline{D}$。

于是 $X \subseteq \overline{D}$；又 $\overline{D} \subseteq X$，所以 $\overline{D} = X$。

从可数基中选出一个可数点集

定理 7.1.6 每个第二可数空间都可分。

第一步 设 $\mathcal{B}$ 为 X 的可数基。对每个非空基元 $B \in \mathcal{B}$ 选择一点 $x_B \in B$，令

$$D = \{x_B : B \in \mathcal{B},\ B \neq \varnothing\}.$$

每个非空基元只选一点，基元只有可数个，所以 D 可数。不同基元选出的点可以相同，这不影响可数性。

尚需验证 要证明 D 稠密，必须检查任意非空开集都包含一个已经选出的点。只验证 D 非空是不够的。

若 $X = \varnothing$，取 $D = \varnothing$ 即可。以下检验同样适用于这一情形，因为没有非空开集需要检查。

教材 定理 7.1.6 的第二项结论。

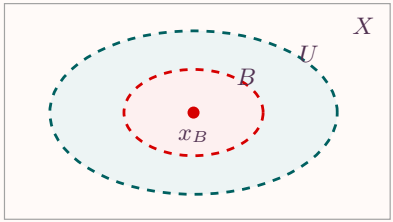
选出的点为何与每个非空开集相交

第二步　任取非空开集 U，先取一点 $x \in U$。

由拓扑基的性质，存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq U$。这个 B 非空，因此此前已为它选择了 x_B。

$$x_B \in B \subseteq U, \qquad x_B \in D.$$

故 $U \cap D \neq \varnothing$。由稠密性的开集判据，$D$ 稠密，X 可分。



$x_B \in B \subseteq U$

图表示 $x_B \in B \subseteq U$ 的选点关系；有限个示意点不代表整个稠密集。

可分度量空间中的可数基

命题 13.4.2 若 (X, d) 为可分度量空间，则 X 第二可数。

构造 取可数稠密集 $D \subseteq X$。记开球

$$B_r(a) = \{y \in X : d(a, y) < r\},$$

并考虑由稠密集中的中心和正有理数半径确定的球族

$$\mathcal{B} = \{B_r(a) : a \in D,\ r \in \mathbb{Q},\ r > 0\}.$$

D 和 $\mathbb{Q}_{>0}$ 都可数，因此 $\mathcal{B}$ 可数。每个成员是度量拓扑中的开集。

还须证明，对于任意 $x \in U$ 且 U 开，能够找到 $x \in B_r(a) \subseteq U$。中心 a 可以与 x 不同。

教材 命题 13.4.2 中“可分推出第二可数”的证明。

同时选择球心与半径

给定开集 U 和 $x \in U$，先取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_\varepsilon(x) \subseteq U$。

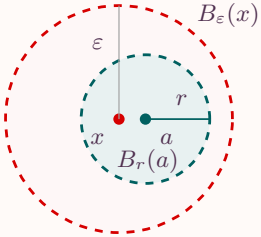
稠密性给出

$$a \in D \cap B_{\varepsilon/3}(x)\,.$$

再由有理数的稠密性，取 $r \in \mathbb{Q}$ 使

$$\frac{\varepsilon}{3} < r < \frac{2\varepsilon}{3}\,.$$

下一页分别检查 $x \in B_r(a)$ 和 $B_r(a) \subseteq B_\varepsilon(x)$。



欧氏平面中的包含示例

图以欧氏圆盘示意包含关系；一般度量空间中的证明使用三角不等式。

两个包含关系的逐项验证

包含给定点　由 $a \in B_{\varepsilon/3}(x)$ 及距离的对称性，

$$d(a,x) = d(x,a) < \frac{\varepsilon}{3} < r\,.$$

所以 $x \in B_r(a)$。

包含于原邻域　任取 $y \in B_r(a)$。三角不等式给出

$$d(x,y) \le d(x,a) + d(a,y) < \frac{\varepsilon}{3} + r < \varepsilon\,.$$

故 $y \in B_\varepsilon(x)$，从而 $B_r(a) \subseteq B_\varepsilon(x) \subseteq U$。

球 $B_r(a)$ 属于预先指定的可数族 $\mathcal{B}$，并满足 $x \in B_r(a) \subseteq U$。因此 $\mathcal{B}$ 是可数拓扑基。

开覆盖与子覆盖

定义　由 X 中开集组成的族 $\mathcal{U}$ 若满足

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U,$$

则称为 X 的一个**开覆盖**。这等价于每个 $x \in X$ 至少属于一个 $U \in \mathcal{U}$。

若子族 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$ 仍满足 $X = \bigcup_{V \in \mathcal{V}} V$，就称 $\mathcal{V}$ 为该覆盖的**子覆盖**。

阐释　选取子覆盖只能从原覆盖中保留若干成员。把成员换成更小的开集，即使仍覆盖 X，也未必得到原覆盖的子覆盖。

覆盖中的开集允许相交，也允许有包含关系。

Lindelöf 空间

定义 7.2.1 若 X 的每个开覆盖都有可数子覆盖，则称 X 为 **Lindelöf 空间**。

量词 给定的开覆盖可以不可数。要求从这一个覆盖中选出至多可数个成员，并且仍然覆盖整个空间。

例 每个可数空间都是 Lindelöf 空间。事实上，设 X 可数，$\mathcal{U}$ 是开覆盖。对每个 $x \in X$，选一个 $U_x \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U_x$。族 $\{U_x : x \in X\}$ 可数，并覆盖 X。

若 $X = \varnothing$，空族就是任何开覆盖的一个有限子覆盖。

教材 定义 7.2.1。

第二可数性与可数子覆盖

定理 7.2.2　每个第二可数空间都是 Lindelöf 空间。

证明的构造　设 $\mathcal{B}$ 是可数拓扑基，$\mathcal{U}$ 是任意开覆盖。先保留那些包含于某个覆盖成员的非空基元，组成

$$\mathcal{B}_0 = \{B \in \mathcal{B} : B \neq \varnothing,\ \text{存在} U \in \mathcal{U}\ \text{使} B \subseteq U\}.$$

$\mathcal{B}_0 \subseteq \mathcal{B}$，所以它可数。

接下来验证 $\mathcal{B}_0$ 覆盖 X，再对每个 $B \in \mathcal{B}_0$ 选取一个包含它的原覆盖成员。这样就能把可数基的条件用于原覆盖。

教材 定理 7.2.2。

被保留的基元仍然覆盖全空间

第一步　任取 $x \in X$。

因为 $\mathcal{U}$ 覆盖 X，存在 $U \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U$。因为 U 开，基的性质给出 $B \in \mathcal{B}$ 使

$$x \in B \subseteq U\,.$$

这个 B 非空，并且包含于某个 $\mathcal{U}$ 的成员，所以 $B \in \mathcal{B}_0$。

因此每个点 $x \in X$ 都落在某个 $\mathcal{B}_0$ 的成员中，即

$$X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}_0} B\,.$$

$\mathcal{B}_0$ 已是一个可数开覆盖，但它的成员未必属于 $\mathcal{U}$，还需完成下一步。

回到原覆盖的成员

第二步　对每个 $B \in \mathcal{B}_0$，选取一个 $U_B \in \mathcal{U}$，使 $B \subseteq U_B$。令

$$\mathcal{V} = \{U_B : B \in \mathcal{B}_0\}.$$

由于指标族 $\mathcal{B}_0$ 可数，$\mathcal{V}$ 可数；又 $U_B \in \mathcal{U}$，故 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$。

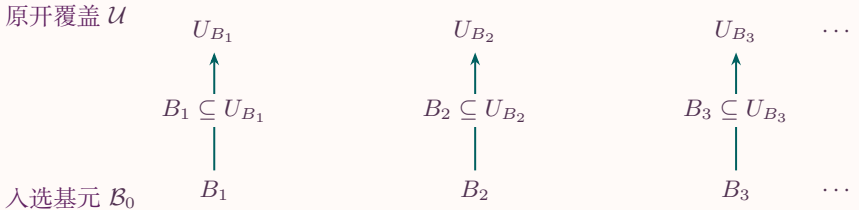
覆盖性　任取 $x \in X$。上页给出某个 $B \in \mathcal{B}_0$ 使 $x \in B$，于是

$$x \in B \subseteq U_B.$$

所以 $\mathcal{V}$ 覆盖 X，它就是所求的可数子覆盖。

不同的基元可以选中同一个 U_B，这只会减少最终选取的集合数目。

基元与原覆盖成员的对应



每个选出的基元 B 对应一个包含它的原覆盖成员 U_B。图仅展示有限个代表，实际可有可数多个。

整个证明同时保留了两项要求。由 $\mathcal{B}_0$ 可数，选出的 U_B 至多可数；由每个点都属于某个 $B \in \mathcal{B}_0$，这些 U_B 仍然覆盖全空间。

因此，实直线在通常拓扑下是 Lindelöf 空间，其可数有理端点基可以用于任意给定的开覆盖。

度量空间中由覆盖选取稠密点集

命题 若度量空间 (X, d) 是 Lindelöf 空间，则它可分。

空空间的结论已成立。以下设 $X \neq \varnothing$。

第一步 对每个 $n \in \mathbb{N}$，所有半径为 $1/n$ 的开球组成开覆盖

$$\mathcal{U}_n = \{B_{1/n}(x) : x \in X\}.$$

由 Lindelöf 性选出可数子覆盖，并为每个入选球选定一个球心。设这些球心组成 D_n，则 D_n 可数，且

$$X = \bigcup_{a \in D_n} B_{1/n}(a).$$

令 $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$。由可数个可数集之并仍可数，$D$ 可数。

不同尺度的球心构成稠密集

第二步 证明 $D=\bigcup_n D_n$ 稠密。

任取非空开集 U，先取 $x\in U$，再取 $\varepsilon>0$ 使 $B_\varepsilon(x)\subseteq U$。选 $n\in\mathbb{N}$ 使 $1/n<\varepsilon$。

半径为 $1/n$ 的入选球覆盖 X，所以存在 $a\in D_n$ 使 $x\in B_{1/n}(a)$。由距离的对称性，

$$d(x,a)=d(a,x)<\frac{1}{n}<\varepsilon\,.$$

因此 $a\in B_\varepsilon(x)\subseteq U$；又 $a\in D_n\subseteq D$，故 $D\cap U\neq\varnothing$。

每个非空开集都与 D 相交，所以 D 稠密，X 可分。

度量空间中的三个等价条件

定理 对度量空间 (X, d)，下列条件等价

$$X \text{ 第二可数} \iff X \text{ 可分} \iff X \text{ 是 Lindelöf 空间}.$$

证明 第二可数性推出可分性及 Lindelöf 性，这两项结论对一般拓扑空间成立。

在度量空间中，可分性通过球心取自稠密集、半径取正有理数的开球族，给出第二可数性；Lindelöf 性通过半径依次为 $1/n$ 的可数球覆盖，给出可分性。所需方向均已证明。

每个度量空间本身都第一可数。以上三个等价条件对度量空间提出了进一步要求。

教材 定理 7.1.6、定理 7.2.2 与命题 13.4.2；Lindelöf 度量空间可分的证明见前两页。

第一可数空间可以有不可数多个点

例　在不可数集 X 上取离散拓扑，即每个子集都是开集。

对每个 $x \in X$，只有一个成员的集合族 $\{\{x\}\}$ 就是局部基。任意含 x 的邻域 U 均满足 $x \in \{x\} \subseteq U$，所以 X 第一可数。

可分性　若 $D \subsetneq X$，取 $x \in X \setminus D$。非空开集 $\{x\}$ 与 D 不交，故 D 不稠密。唯一稠密集是 X，所以 X 不可分。

第二可数性　若 $\mathcal{B}$ 是基，由 $x \in \{x\}$ 可取 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq \{x\}$，故 $B = \{x\}$。基必须包含不可数多个单点集。

教材 §7.3，不可数离散空间。

不可数离散空间没有 Lindelöf 性

开覆盖　仍设 X 是不可数离散空间。考虑

$$\mathcal{U} = \{\{x\} : x \in X\}.$$

每个成员都是开集，而且这些单点集之并等于 X。

可数子族　从 $\mathcal{U}$ 选取至多可数个成员，只能覆盖至多可数个点，因而无法覆盖不可数集 X。所以 X 不满足 Lindelöf 性。

比较　每点只需一个基本邻域，但全空间仍可能需要不可数多个开集来覆盖。第一可数性约束每点附近的邻域，不约束整个空间的点数或开覆盖。

Sorgenfrey 直线的可数局部基

定义　在 $\mathbb{R}$ 上以所有半开区间 $[a,b)$（$a<b$）为基，得到 **Sorgenfrey 直线**，记为 $\mathbb{S}$。

这些区间覆盖 $\mathbb{R}$。若 $x\in[a,b)\cap[c,d)$，则

$$x\in[x,\min\{b,d\})\subseteq[a,b)\cap[c,d),$$

所以它们满足拓扑基的条件。

第一可数性　固定 x。任意开邻域 U 包含某个 $[a,b)$，满足 $a\le x<b$。取 n 使 $1/n<b-x$，便有

$$x\in[x,x+1/n)\subseteq[a,b)\subseteq U.$$

因此 $\{[x,x+1/n):n\in\mathbb{N}\}$ 是可数局部基。

教材 定义 7.4.1；命题 7.4.2 的第一可数性。

Sorgenfrey 直线可分

命题　有理数集 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{S}$ 中稠密，因此 $\mathbb{S}$ 可分。

证明　任取非空开集 U。先取 $x \in U$，再用拓扑基的性质取半开区间

$$x \in [a, b) \subseteq U, \qquad a < b.$$

由有理数在通常实直线中的稠密性，存在 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $a < q < b$。于是 $q \in \mathbb{Q} \cap [a, b) \subseteq \mathbb{Q} \cap U$。

每个非空开集均与 $\mathbb{Q}$ 相交，所以 $\overline{\mathbb{Q}}^{\mathbb{S}} = \mathbb{S}$。这里闭包取自半开区间生成的拓扑。

教材 命题 7.4.2 的可分性。

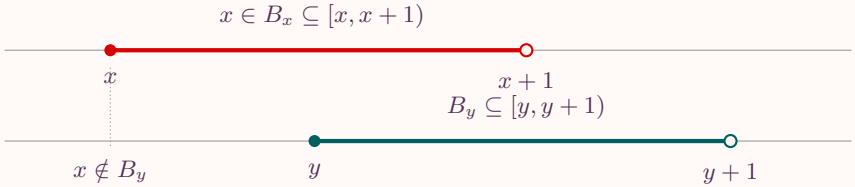
Sorgenfrey 直线不第二可数

定理 7.4.4 空间 $\mathbb{S}$ 没有可数拓扑基。

证明 若 $\mathcal{B}$ 是可数基，对每个 $x \in \mathbb{R}$ 选取一个基元

$$x \in B_x \subseteq [x, x+1).$$

若 $x < y$，则 $x \in B_x$，但 $B_y \subseteq [y, y+1)$ 不含 x，所以 $B_x \neq B_y$。于是 $x \mapsto B_x$ 是从不可数集 $\mathbb{R}$ 到可数集 $\mathcal{B}$ 的单射，矛盾。



基元 B_y 中的点均不小于 y，因此 B_y 无法与含 x 的基元 B_x 相同。

可分性与第二可数性的差别

稠密集　可数稠密集只要求每个非空开集中至少有一个选定的点。Sorgenfrey 直线中的 $\mathbb{Q}$ 满足这一条件。

拓扑基　可数基要求对每一个 $x \in U$，均能从同一个可数开集族中找到

$$x \in B \subseteq U.$$

它要同时控制每个开集内的每个点。

结论　Sorgenfrey 直线第一可数且可分，但不第二可数。所以“可分推出第二可数”的度量空间假设不能直接删除。

余可数拓扑

定义　在不可数集 X 上规定

$$\mathcal{T} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ 至多可数}\}.$$

所得拓扑称为**余可数拓扑**。

验证　空集按定义属于 $\mathcal{T}$；X 的补集为空，所以 $X \in \mathcal{T}$。

若一族开集的并非空，从中取一个非空成员 U_0。该并集的补集包含于可数集 $X \setminus U_0$，故并集开。

若有限个开集均非空，其交集的补集是有限个可数集之并，仍可数。若其中有空集，交集为空。因此有限交也开。

余可数拓扑中的序列收敛

命题　在余可数拓扑中，$x_n \to p$ 当且仅当 x_n 最终恒等于 p。

必要性　设 $x_n \to p$，令

$$C = \{x_n : n \in \mathbb{N},\ x_n \neq p\}, \qquad U = X \setminus C.$$

集合 C 至多可数且不含 p，故 U 是 p 的开邻域。收敛性给出 N，使所有 $n \geq N$ 均有 $x_n \in U$。

若某个 $n \geq N$ 满足 $x_n \neq p$，则 $x_n \in C$，与 $x_n \in U$ 矛盾。因此 $x_n = p$ 对所有 $n \geq N$ 成立。

充分性　若序列最终恒等于 p，每个 p 的邻域都包含该序列的全部尾项，故序列收敛于 p。

一个邻域排除全部不同于极限的序列值



图中仅列出 C 的部分元素。围线表达集合关系，不表示通常平面中的开集。

说明　无论序列如何选取，其值域都至多可数。余可数拓扑允许将这列点中全部不同于 p 的值一次排除，所得补集仍是 p 的开邻域。

因此，一个不取值 p 的序列不可能收敛于 p。这个结论不依赖于图中点之间的距离。

闭包点未必是序列的极限

例 仍取不可数集 X 的余可数拓扑，固定 $p \in X$，令 $A = X \setminus \{p\}$。

闭包 对任意 p 的开邻域 U，集合 $X \setminus U$ 至多可数。若 $U \cap A = \varnothing$，则 $U = \{p\}$，从而 $X \setminus \{p\}$ 可数，与 X 不可数矛盾。所以每个 p 的邻域与 A 相交，$p \in \overline{A}$。

序列 任何取值于 A 的序列都没有一项等于 p，因而不能收敛于 p。

结论 一般拓扑空间中的闭包不能总由序列刻画。由定理 5.8.5 可知，这个空间不第一可数。

阅读材料

课程讲义 孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷。

§5.8 的第一可数性与序列判据，§§7.1–7.2 的第二可数性、可分性与 Lindelöf 性。Sorgenfrey 直线参见 §7.4；可分度量空间的可数基参见命题 13.4.2。

教材 James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, §30, The Countability Axioms.

课程资料 Ivan Khatchatourian, *MAT327: Introduction to Topology*, University of Toronto, 2019. Notes 04: Countability；Notes 05: Sequences, weak T-axioms, and first countability。

随后六页为补充阅读，讨论子空间及教材中的不可数积例子。

补充阅读　子空间的可数基

命题　第一可数性、第二可数性均由空间遗传给任意子空间。

第一可数性　设 $A \subseteq X$，$a \in A$，$\{B_n\}$ 是 a 在 X 中的可数开局部基。每个 $B_n \cap A$ 在 A 中开且含 a。

若 V 是 a 在 A 中的开邻域，写成 $V = A \cap U$，其中 U 在 X 中开。由 $a \in U$ 可取 $B_n \subseteq U$，于是

$$a \in B_n \cap A \subseteq U \cap A = V.$$

所以 $\{B_n \cap A\}$ 是子空间中的可数局部基。

补充阅读　第二可数性的遗传

证明续　设 $\mathcal{B}$ 是 X 的可数拓扑基，令

$$\mathcal{B}_A = \{B \cap A : B \in \mathcal{B}\}.$$

这个集合族至多可数，每个成员都在 A 中开。

任取 A 中开集 $V = A \cap U$ 和点 $a \in V$，其中 U 在 X 中开。由 $a \in U$ 可取 $B \in \mathcal{B}$，使 $a \in B \subseteq U$。于是 $a \in B \cap A \subseteq V$，所以 $\mathcal{B}_A$ 是 A 的可数基。

推论　可分度量空间的每个子空间都可分。因为原空间第二可数，子空间也第二可数，而第二可数性推出可分性。

补充阅读　序列连续但不连续的映射

例　在不可数集 X 上分别取余可数拓扑 $\mathcal{T}_c$ 与离散拓扑 $\mathcal{T}_d$。考虑集合上的恒等映射

$$f : (X, \mathcal{T}_c) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_d), \qquad f(x) = x.$$

保持序列极限　若 $x_n \to p$ 在定义域中成立，则 x_n 最终恒等于 p。故 $f(x_n)$ 最终恒等于 $f(p)$，在目标空间中也收敛于 $f(p)$。

不连续　离散空间中的单点集 $\{p\}$ 开，但其原像仍为 $\{p\}$。它在余可数拓扑中不开，因为其补集不可数。因此 f 不连续。

补充阅读　教材中的不可数积例子

例 5.8.3　设 I 是不可数集，令 $X = \{0,1\}^I$，每个因子取离散拓扑，X 取积拓扑。点 $x \in X$ 是函数 $x : I \to \{0,1\}$，其第 i 个坐标记为 $x(i)$。

对任意点 p 和有限集 $F \subseteq I$，集合

$$U(p;F) = \{x \in X : x(i) = p(i) \text{ 对所有} i \in F\}$$

构成 p 的局部基。这些基本邻域只指定有限多个坐标。

子集　记 $\operatorname{supp}(x) = \{i \in I : x(i) = 1\}$，称为 x 的**支集**。令 $A = \{x \in X : \operatorname{supp}(x) \text{ 有限}\}$，并取 $p(i) = 1$ 对所有 i 成立。

补充阅读　每个基本邻域都遇到有限支集点

闭包　任取 p 的一个基本邻域 $U(p;F)$，其中 F 有限。定义

$$a_F(i)=\begin{cases}1, & i\in F,\\ 0, & i\notin F.\end{cases}$$

由于 $\operatorname{supp}(a_F)=F$ 有限，$a_F\in A$。而 a_F 在每个 $i\in F$ 上等于 $p(i)=1$，所以 $a_F\in U(p;F)$。

任意 p 的邻域都包含某个这样的基本邻域，因此都与 A 相交。由闭包的邻域判据，$p\in\overline{A}$。

这里允许随有限坐标集 F 改变所选的点 a_F。

补充阅读　任意序列都会遗漏一个坐标

序列　任取 A 中序列 (a_n)。它用到的全部非零坐标组成集合

$$J = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \operatorname{supp}(a_n).$$

可数个有限集之并至多可数，所以可从不可数集 I 中取 $i_0 \notin J$。对每个 n 都有 $a_n(i_0) = 0$，而 $p(i_0) = 1$。

于是 p 的开邻域

$$U(p; \{i_0\}) = \{x \in X : x(i_0) = 1\}$$

不包含序列的任何一项。因此 (a_n) 不收敛于 p。这在积拓扑中再次给出一个无法由序列达到的闭包点。